SQL – Manipolazione dati

I costrutti che conosciamo sono:

Select: gli attributi che voglio, nell'ordine con il quale li chiamo. Con un asterisco chiamo ogni attributo possibile

From: le tabelle dalle quali voglio estrarre gli attributi o dalle quali voglio estrarre le informazioni necessarie per gestire il ***where***.

Where: gli attributi del select dovranno rispettare le condizioni espresse nel where.

Select [attributi]
From [tabelle]
Where [condizioni]

Distinct: da mettere dopo il ***select*** per evitare doppioni {ricordiamo che in SQL le tabelle sono multiinsiemi di ennuple}.

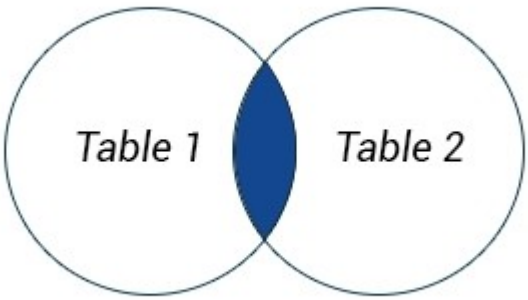
As: serve per abbreviare le tabelle con nomi più corti all'interno dello script, non influenza la tabella restituita. Può essere usato per lavorare con due o più copie della stessa tabella. Usato nella ***select*** restituisce una tabella con attribuiti rinominati.

Operatori logici: ***and, or, like [espressione], null.***

Join: della forma "[***tabella1] join [tabella2] on [condizione]***", corrisponde al theta-join.

ESEMPIO: persone che guadagnano più dei rispettivi padri. Voglio nome, reddito e reddito del padre.

```
select f.nome, f.reddito, p.reddito
from persone p join paternita t on p.nome=t.padre
        join persone f on t.figlio=f.nome
where f.reddito > p.reddito
```



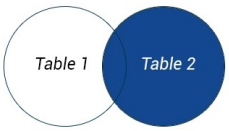
Natural Join: della forma "[***tabella1] natural join [tabella2]***"

ESEMPIO: padre e madre di ogni persona. Voglio figlio, padre e madre.

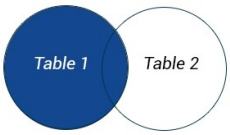
select paternita.figlio, padre, madre
from maternita natural join paternita

Outer Join: della forma ***"[A] [right, left, full, {nulla}] outer join [B]"***, il risultato sarà:

- Se ***right***
  - natural join unito alla tabella B (a destra, right, del join).



- Se ***left***
  - natural join unito alla tabella A (a sinistra, left, del join).



- Se ***full***
  - unione di A e B.

ESEMPIO: padre e madre di ogni persona. Voglio figlio, padre e madre.

select paternita.figlio, padre, madre
from paternita left outer join maternita on paternita.figlio = maternita.figlio

Order by (normale e discendente): ordina le ennuple in ordine alfabetico o ascendente. È della forma ***order by [attributo]***, si mette dopo il where.

Union: unione di due colonne, se con l'aggiunta di ***all*** comprende i duplicati.

Limit: limita il numero di righe restituite. È della forma ***limit [numero]***, si mette dopo l'***order by***.

Count: conta il numero di volte che compare l'argomento. Può essere dei varie forme:

- ***count(*)***
  - conta il numero di ennuple.
- ***count(***attributo***)***
  - conta i valori di un attributo, duplicati inclusi.
- ***count(distinct*** attributo***)***
  - conta i valori di un attributo, duplicati esclusi.

Sum/avg/max/min: ammettono come argomento un attributo o un'espressione, non "*". Sum ci restituisce la somma dei valori presenti nell'argomento, avg restituisce la media, max e min il massimo ed il minimo.

ATTENZIONE: se si vuole usare un'operazione aggregante come condizione si deve mettere, dopo il ***group by*** il ***"having*** condizione con operatore***".***

Group by: si usa con gli operatori aggregati (count/sum/avg/…). È della forma ***"group by*** tabella***"*** e restituisce le informazioni richieste nel ***select*** nella tabella richiesta.

Select ListaAttributiOEspressioni
from ListaTabelle
[***where*** CondizioniSemplici]
[***group*** by ListaAttributiDiRaggruppamento]
[***having*** CondizioniAggregate]
[***order*** by ListaAttributiDiOrdinamento]
[***limit*** numero]

Operatori insiemistici (union, except, intersect): poste tra due ***select*** fanno quello che suggeriscono i vari nomi. Con ***all*** mantengono i duplicati. Il secondo ***select*** deve avere gli stessi attributi del primo; va bene anche se rinominati.

Interrogazioni nidificate: quando poniamo come argomento di un qualche operatore un ***select***/***from***:

```
select nome, reddito
from persone
where nome = (select padre
              from paternita
              where figlio = 'Franco')
```

selezioniamo nome e reddito dalla tabella persona, dove l'attributo nome è espresso come una selezione dell'attributo padre dalla tabella paternita dove l'attributo figlio corrisponde alla stringa "Franco"). Quindi nome e reddito dei padri di un Franco.

Operatori:

- ***any***: true se vale per almeno una tupla.
- ***all***: true se vale per tutte le tuple.
- ***In***: uguale a "***=any***".
- ***not in***: uguale a "<>***any***", ovvero "diverso da".
- ***exists***: verifica l'esistenza.
- =: semplice uguaglianza.

Si possono verificare più attributi:

```
select *
from persone p
where (eta,reddito) not in
                (select eta, reddito
                from persone
                where nome <> p.nome)
```

Si possono usare anche all'interno del from:

from (selezione***) [***nuovo nome***], [***altre eventuali tabelle***]***

oppure

with [nuovo nome***] as (***selezione***)***
select [robe***]***
from [nuovo nome***], [***altre eventuali tabelle***]***
…

SQL – Definizione dei dati

I costrutti che conosciamo sono:

create table [nome tabella***]***: crea la tabella nometabella. Sintassi:

create table NomeTabella (
NomeAttributo Dominio [Vincoli]
.....
NomeAttributo Dominio [Vincoli]
[AltriVincoli]
)

```
create table Impiegato (
Matricola     character(6) primary key,
Nome          character(20) not null,
Cognome       character(20) not null,
Dipart        character(15),
Stipendio     numeric(9) default 0,
Citta         character(15),

foreign key(Dipart) references
        Dipartimento(NomeDip),
unique (Cognome,Nome)
)
```

Domini predefiniti per gli attributi:

– ***Carattere***: singoli caratteri o stringhe, anche di lunghezza variabile
- ***char***(n) o ***character***(n) – stringhe di lunghezza fissa
- ***varchar***(n) (o ***char varying***(n)) – stringhe di lunghezza variabile
- ***nchar***(n) e ***nvarchar***(n) (o ***nchar varying***(n)) - come sopra ma UNICODE

– ***Numerici***: esatti e approssimati
- ***int*** o ***integer***, ***smallint*** - interi
- ***numeric***, (o ***numeric***(p), ***numeric***(p,s)) - valori numerici esatti non negativi
- ***decimal***, (o ***decimal***(p), ***decimal***(p,s)) - valori numerici esatti anche negativi
- ***float***, ***float***(p), ***real*** , ***double precision*** - reali

– ***Data, ora, intervalli di tempo***:
- ***Date***, ***time***, ***timestamp***
- ***time with timezone***, ***timestamp with timezone***

– ***Bit***: singoli bit o stringhe di bit
- ***bit***(n)
- ***bit varying***(n)

– ***Introdotti in SQL:1999***
- ***boolean***
- ***BLOB***, ***CLOB***, ***NCLOB*** (binary/character large object): per grandi immagini e testi

Domini per attributi creati dall'utente:

create domain [nome dominio***]***: definisce un dominio (semplice) con vincoli e valori di default. Utilizzabile in definizioni di relazioni. Sintassi:

create domain NomeDominio
as [DominioPredefinito] [Default]
[Vincoli]

```
create domain Voto
as smallint default null
check ( value >=18 and value <= 30 )
```

unique: unica occorrenza degli attributi nell'argomento.

Primary key: definisce la chiave primaria.

check: verifica rispondano a delle condizioni.

Foreign key … references: definiscono vincoli di integrità referenziale.

```
create table Infrazioni (
Codice      character(6) not null primary key,
Data        date not null,
Vigile      integer not null
            references Vigili(Matricola),
Provincia   character(2),
Numero      character(6),

foreign key(Provincia, Numero)
            references Auto(Provincia,Numero)
)
```

Infrazioni

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Auto

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

alter table: permette di modificare una tabella.

alter table [tabella]
[modifiche]

drop table: permette di eliminare una tabella.

drop table [tabella] ***restrict*** oppure ***cascade***
[modifiche]

con ***restrict*** elimina la tabella se non ci sono riferimenti ad essa.
con ***cascade*** elimina la tabella e riferimenti ad essa.

Insert into: inserisce nella tabella ***table_name*** i valori nell'ordine con i quali vengono inseriti:

```
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...);
```

Update: permette di aggiornare le tabelle:

```
UPDATE table_name
SET column1=value1, column2=value2, ...
WHERE condition;
```

Delete: permette di eliminare tabelle:

```
DELETE FROM table_name
WHERE condition;
```